

Roteiro da entrevista com a MSA

Equipe Amarela | Preparação em 05 de outubro de 2026

Objetivo: usar 20 minutos com uma pessoa da empresa para entender a rotina, confirmar as regras e combinar o primeiro piloto. O MVP ajuda a conversar; nossas hipóteses ainda dependem da empresa.

O que entendemos do problema

Hoje, parte dos parâmetros sai de fotos da IHM e chega ao Excel por transcrição. A equipe também precisa reunir produção, paradas, motivos, refugos e perdas. A Engenharia consulta esses registros para conferir limites, acompanhar o processo e decidir sobre a produção.

Nossa proposta concentra o registro e a consulta em um fluxo rastreável. Queremos reduzir a repetição de tarefas sem aumentar o trabalho de quem está na máquina. Ainda precisamos ouvir como os turnos funcionam e quais informações a equipe considera confiáveis.

Uma abertura que podemos usar

“Pelo material, entendemos que vocês precisam juntar os parâmetros da máquina com o que aconteceu na produção. Antes de mostrar o sistema, vocês podem nos contar como fazem isso em um turno e onde encontram mais dificuldade? Trouxemos um fluxo para vocês avaliarem, e queremos ajustá-lo à rotina de vocês.”

Divisão entre os cinco integrantes

Uma pessoa conduz e controla o tempo. Uma pergunta sobre operação; outra, sobre regras e Engenharia; outra, sobre dispositivos e TI. A quinta registra respostas, pendências e responsáveis. Os especialistas entram quando o condutor passa a palavra. Não fazer uma rodada em que todos repetem perguntas.

Ritmo dos 20 minutos

0 a 2 min: apresentação e confirmação do objetivo. 2 a 7 min: rotina e principal dificuldade. 7 a 11 min: quantidades e regras. 11 a 14 min: dispositivos e rede. 14 a 17 min: prioridades e piloto. 17 a 20 min: confirmar entendimento e próximos passos.

Demonstração apenas se ajudar a conversa

Se a pessoa concordar, reservar até 90 segundos dentro do bloco de prioridades: selecionar máquina e produto, mostrar um desvio e a fila da Engenharia. Dizer que os números são fictícios e perguntar se esse fluxo faz sentido. Não tentar apresentar todas as telas durante a entrevista.

O que podemos afirmar

O MVP cobre os entregáveis obrigatórios por cadastro, apontamento manual, armazenamento no Firebase, histórico e dashboard. Os dados fictícios permitem avaliar o fluxo; não comprovam desempenho da fábrica. Não temos conexão com as máquinas, OCR ou coleta automática. Uma aprovação no sistema não aciona nem libera fisicamente o equipamento.

Perguntas prioritárias

Sete perguntas guiam a conversa. Usar as perguntas técnicas da próxima página apenas como apoio. Se a pessoa já responder um ponto, não perguntar de novo. Não exigir números que ela não tenha em mãos.

Rotina atual Quem coleta, transcreve e confere os dados? Em quais momentos do turno? Podem nos mostrar o caminho de uma foto até a decisão da Engenharia?

Maior dificuldade Onde há mais retrabalho ou espera hoje? Qual informação costuma faltar quando vocês precisam decidir?

Quantidades e paradas A produção registrada é bruta ou boa? Como vocês registram refugos, perdas e o início e fim de uma parada? Pedir um exemplo e aprofundar só o ponto que causar dúvida.

Regras e aprovação Os limites mudam por produto ou receita? Quem valida esses limites e o que precisa acontecer quando uma leitura fica fora da faixa?

Tablets e acesso A empresa já disponibiliza tablet, celular ou computador junto às máquinas? Como é o acesso à rede no local? Perguntar sobre câmera apenas se OCR for prioridade.

Diferenciais desejados Dos opcionais, quais dois ou três resolveriam melhor a dificuldade que vocês descreveram? Se precisar, citar OCR, coleta direta, QR, alertas e relatórios. Há algum indispensável que não está na folha?

Primeiro piloto e sucesso Onde começariam e quem poderia nos ajudar a validar? Qual melhoria mostraria que o piloto valeu a pena?

Condução da conversa

Deixar a pessoa terminar a resposta. Pedir “pode dar um exemplo?” antes de sugerir uma solução. Se ela não responder por Engenharia ou TI, registrar a pendência e pedir um contato, sem insistir. Reservar os três minutos finais mesmo que sobre perguntas.

Anotar antes de encerrar

Responsável pelo piloto: _____ Máquina e produto: _____

Prioridades escolhidas: _____

Próxima ação e responsável: _____ Prazo: _____

Dúvidas técnicas e próximos passos

Se faltar tempo, enviar estas perguntas para a Engenharia ou TI. Não precisamos resolver tudo durante a primeira conversa, mas precisamos saber quem pode responder.

Aquecimento Z1 a Z21 A planilha registra temperatura medida ou valor configurado? As zonas com limites 0 e 0 estão desligadas, sem referência ou possuem outro significado? As faixas variam com a receita?

Contramolde O tempo aparece com mínimo 80 e máximo 75 segundos. Há troca de campos, outra unidade, duas receitas ou uma interpretação diferente? Qual referência devemos usar?

Vácuo e pressão Para o vácuo de -600 mm/Hg, a condição aceita valores mais negativos ou menos negativos? A pressão tem apenas mínimo de 6,5 bar ou também um máximo?

Médias e capacidade O “measure mean” representa qual grandeza e unidade? Como a Engenharia define amostragem, média, desvio, Cp/Cpk e critério de aprovação? Há subgrupos e validação do instrumento?

Integração e infraestrutura Quais CLPs e IHMs estão envolvidos? A TI permite integração ou exportação de dados? O sistema deve usar banco, autenticação ou servidor da empresa? Como agir quando a rede cair?

Alertas e histórico Quem deve receber alertas, por qual canal e em qual horário? Por quanto tempo guardam registros e fotos? Precisam de relatório específico, trilha de auditoria ou integração com outro sistema?

Cuidados que demonstram entendimento

- Não inverter o limite do contramolde nem definir a direção do vácuo por conta própria. Não tratar 0 e 0 como zona desligada sem confirmação.
- Separar peças de kg e produção bruta de produção boa. Manter motivo, período, autor e versão do limite ligados ao registro.
- Tratar campo vazio como informação ausente. A planilha contém números como texto; a entrada deve validar vírgula e ponto antes de calcular.
- A auditoria reproduziu os cálculos com desvio populacional. Isso não valida estabilidade, normalidade ou capacidade industrial. Confirmar o método com a Engenharia.

Como fechar a conversa

“Para confirmar se entendemos: o primeiro piloto será em ____, a principal dificuldade é ____ e vocês priorizam _____. Podemos combinar quem valida os limites e um exemplo de turno para testar o fluxo? Vamos registrar as pendências e retornar com os ajustes, sem pedir que o operador faça trabalho duplicado.”

Base deste roteiro: folha do Desafio de Ideias MSA, planilha T20A03(EN)5 e auditoria local dos materiais. Os pontos apresentados como perguntas ainda dependem de confirmação da empresa.